

Proje Final Raporu

Advanced Real Estate Price Analyzer

Proje Adı	Real Estate Price Analyzer (OOP & Market Analysis)
Teslim Tarihi	25.05.2026
Programlama Dili	Python 3.x
Kullanılan Kütüphaneler	JSON, Matplotlib, FPDF

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje, gayrimenkul verilerini dijital bir ortamda yönetmek, analiz etmek ve görselleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Sistem, kullanıcıların mülk bilgilerini girmesine, bu verileri kalıcı olarak saklamasına ve piyasa trendlerini otomatik raporlar ve grafikler aracılığıyla takip etmesine olanak tanır. Özellikle KKTC (Lefkoşa, Girne, Mağusa, Lefke) bölgeleri için özelleştirilmiştir.

2. Yazılım Mimarisi (OOP Tasarımı)

Proje, Nesne Yönelimli Programlama (OOP) prensipleri üzerine inşa edilmiştir:

- Kalıtım (Inheritance):** Property ana sınıfı temel özellikleri tutarken, House ve Apartment sınıfları bu sınıftan türetilmiştir.
- Kapsülleme (Encapsulation):** Veri güvenliği ve yönetimi için ID yönetimi ve fiyat hesaplamaları sınıflar içinde izole edilmiştir.
- Veri Kalıcılığı:** JSON formatı kullanılarak verilerin yerel diskte saklanması sağlanmıştır.

3. Analiz ve Raporlama Yetenekleri

Uygulama, ham veriden anlamlı çıkarımlar yapmak için şu fonksiyonları sunar:

- Pazar İstatistikleri:** Toplam portföy değeri ve m² başına ortalama maliyet analizi.

- **Dinamik Arama:** Konum ve fiyat aralığına göre anlık filtreleme.
- **Görsel Dashboard:** Şehirler arası fiyat karşılaştırması ve m²-fiyat korelasyon grafikleri.

4. Sonuç ve Değerlendirme

Geliştirilen araç, gayrimenkul yatırımcıları için karar destek mekanizması işlevi görmektedir. 15.05.2026 tarihindeki ön görüşmede alınan geri bildirimler doğrultusunda sistem optimize edilmiş ve son teslim tarihine hazır hale getirilmiştir.